Báo cáo BTVN Lập trình mạng 17/03/2026

Bài 1

```
Last login: Mon Mar 23 00:31:19 on ttys000
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu ~ % cd 2026
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % gcc ex1client.c -o ex1client
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex1client
Sử dụng: ./ex1client <Địa chỉ IP> <Cổng>
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 %
```

Cấu trúc cần nhập

```
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex1client 127.0.0.1 9006
Đã kết nối tới server 127.0.0.1:9006
Nhập tin nhắn (Gõ 'exit' để thoát):
> Hello World
>
```

Client gửi

```
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex1server
Client gửi: Hello World
```

Server nhận

Bài 2

```
Last login: Mon Mar 23 00:37:22 on ttys002
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu ~ % cd 2026
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % gcc ex2server.c -o ex2server
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex2server
Sử dụng: ./ex2server <cổng> <tệp_câu_chào> <tệp_lưu_nội_dung>
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex2server 9006 chao.txt log.txt
Server đang đợi ở cổng 9006...
```

Cấu trúc và khởi chạy server

```
Last login: Mon Mar 23 00:37:22 on ttys002
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu ~ % cd 2026
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % gcc ex2server.c -o ex2server
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex2server
Sử dụng: ./ex2server <cổng> <tệp_câu_chào> <tệp_lưu_nội_dung>
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex2server 9006 chao.txt log.txt
Server đang đợi ở cổng 9006...
Kết nối mới từ: 127.0.0.1
Đã lưu dữ liệu từ 127.0.0.1
Đã lưu dữ liệu từ 127.0.0.1
Đã lưu dữ liệu từ 127.0.0.1
```

```
Last login: Mon Mar 23 00:31:23 on ttys002
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu ~ % cd 2026
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % gcc ex1client.c -o ex1client
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex1client.c 127.0.0.1 9006
zsh: permission denied: ./ex1client.c
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex1client 127.0.0.1 9006
Đã kết nối tới server 127.0.0.1:9006
Nhập tin nhắn (Gõ 'exit' để thoát):
> Hello
> Heloo
> Hi
>
```

Chương trình chạy gửi client -> server

log.txt

```
127.0.0.1: Hello
127.0.0.1: Heloo
127.0.0.1: Hi
```

Tin nhắn được lưu tại file luu.txt

Bài 3

```
Last login: Mon Mar 23 00:50:53 on ttys000
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu ~ % cd 2026
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % gcc ex3client.c -o ex3client
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex3client
Sử dụng: ./ex3client <IP Server> <Cổng>
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex3client 127.0.0.1 9007
Nhập MSSV: 20235392
Nhập Họ tên: LuuQuangNhat
Nhập Ngày sinh (dd/mm/yyyy): 17022005
Nhập Điểm trung bình: 3.31
--- Đã gửi thông tin sinh viên sang Server ---
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 %
```

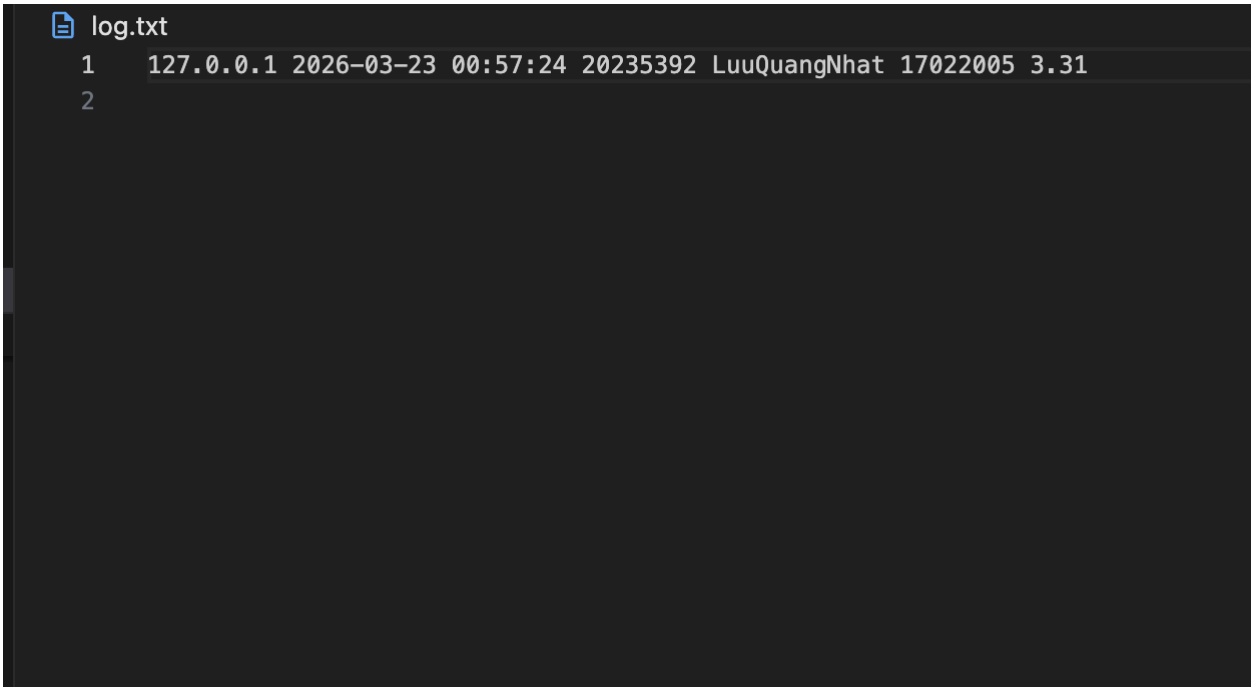
```
Last login: Mon Mar 23 00:51:48 on ttys000
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu ~ % cd 2026
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % gcc ex3server.c -o ex3server
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 % ./ex3server

--- Thông tin sinh viên nhận được ---
MSSV: 20235392
Họ tên: LuuQuangNhat
Ngày sinh: 17022005
Điểm TB: 3.31
(base) luuquang@MacBook-Air-cua-Luu 2026 %
```

Khởi tạo cổng, biên dịch và chạy chương trình

Bài 4

Biên dịch và chạy chương trình, kết quả được lưu sang log



Dữ liệu được ghi vào file log.txt

Link github: https://github.com/luunhatquang/LTM